

试题答案

考试课程 线性代数（工科类） 2024 年 01 月 10 日

本试题共 10 道大题，满分 100 分.

1. (5 分) 计算行列式
$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 2 & -1 & 1 \end{vmatrix}.$$

答案

$$\begin{aligned} &= \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \cdots \cdots 2 \text{ 分} \\ &= 2(-1)^{4+2}(-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} \cdots \cdots 3 \text{ 分} \end{aligned}$$

2. (5 分) 设 $A = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}_3]$, 其中 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3 \in \mathbb{R}^{2024}$. 若 $A^T A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 3 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 6 \end{bmatrix}$, 计算

$$\|\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_3\|^2 + \|\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2\|^2 + \|\mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3\|^2.$$

答案 法一:

经计算, 上述表达式为 $2 \sum_{i=1}^3 \mathbf{a}_i^T \mathbf{a}_i + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq 3} \mathbf{a}_i^T \mathbf{a}_j$, $\cdots \cdots (2 \text{ 分})$

由 $A^T A$ 的表达式知 $\mathbf{a}_1^T \mathbf{a}_1 = 4, \mathbf{a}_1^T \mathbf{a}_2 = 3, \mathbf{a}_1^T \mathbf{a}_3 = 2, \mathbf{a}_2^T \mathbf{a}_2 = 5, \mathbf{a}_2^T \mathbf{a}_3 = 1, \mathbf{a}_3^T \mathbf{a}_3 = 6$.
 $\cdots \cdots (1 \text{ 分})$

因此结果为 42. $\cdots \cdots (2 \text{ 分})$

以下解法参照上述酌情给分.

法二: 不难变形知所求为 $\text{trace}(X^T A^T A X)$, 其中 $X = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{t}_0 \mathbf{t}_0^T - I$, 其中 $\mathbf{t}_0$ 是元

素全为 1 的向量. 注意 $A^T A \mathbf{t}_0 = 9 \mathbf{t}_0$, 于是所求为 $\text{trace}(A^T A X^2) = \text{trace}(A^T A [\mathbf{t}_0 \mathbf{t}_0^T + I]) = \text{trace}(A^T A) + 9 \text{trace}(\mathbf{t}_0 \mathbf{t}_0^T) = 4 + 5 + 6 + 9 \times 3 = 42$.

法三: 不难变形知所求为 $\|\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3\|^2 + \|\mathbf{a}_1\|^2 + \|\mathbf{a}_2\|^2 + \|\mathbf{a}_3\|^2 = 42$.

3. (15 分) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$.

- (1) 求 $\mathcal{R}(A)$ 的一组标准正交基.
 (2) 求 $\mathcal{N}(A^T)$ 上的正交投影矩阵.
 (3) 求 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的最小二乘解.

答案

(1) $\mathcal{R}(A)$ 的一组标准正交基为 $\mathbf{q}_1 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{q}_2 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{q}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$ (5 分)

注: 根据计算过程, 酌情扣分.

(2) 记 $Q = [\mathbf{q}_1 \ \mathbf{q}_2 \ \mathbf{q}_3] = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 1/\sqrt{2} \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & -1/2 & -1/\sqrt{2} \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{bmatrix}$. 因为 $\mathcal{N}(A^T) = \mathcal{R}(A)^\perp = \mathcal{R}(Q)^\perp$,

..... (2 分)

则到 $\mathcal{N}(A^T)$ 的正交投影矩阵为 $I_4 - QQ^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$ (3 分)

(3) 最小二乘解可求解法方程 $A^T A \mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$, (2 分)

其中 $A^T A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, $A^T \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}$ 则 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1/2 \\ -1/2 \end{bmatrix}$ (3 分)

注: 也可根据 $A = QR$, $R = \begin{bmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & \sqrt{2} \end{bmatrix}$ 求解上三角方程 $R\mathbf{x} = Q^T \mathbf{b}$ 得到最小二乘解. 酌情给分.

4. (10 分) 已知 3 阶方阵 A 满足 $A^2 - 2A - 3I = O$, 请给出 $\det(A + 2I)$ 的所有可能取值.

答案

A 的特征值为 $3, -1$, (3 分)

所以 $A + 2I$ 的特征值为 $5, 1$ (3 分)

考虑重数, 则取值可能为 $1, 5, 25, 125$ (4 分)

5. (15 分) 判断以下命题正误, 并简要给出理由或者反例.

- (1) 若矩阵 A 满足 $A^2 = O$, 则 A 一定可以对角化.

- (2) 若矩阵 A 满足 $A^2 = 100A$, 则 A 一定可以对角化.
- (3) 若 2 阶实矩阵 A 满足 $\det(A) < 0$, 则 A 一定可以在实数上对角化.
- (4) 若 A 是下三角方阵但不是对角矩阵, 则 A 一定不可以对角化.
- (5) 若矩阵 A 的所有特征向量为 $k \begin{bmatrix} 1 \\ 100 \end{bmatrix}$, $k \neq 0$, 则 A 一定不可以对角化.

答案 每一小题正误的判断答案正确得 1 分, 理由或反例得 2 分.

(1) 错误. 反例 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

(2) 正确. 可以从 A 的 Jordan 标准形马上看出来. 或者, A 的特征值为 100 或者 0. $R(A)$ 是 A 的特征值 100 对应的特征子空间, $N(A)$ 是特征值 0 对应的特征子空间. 因此, A 有 n 个线性无关的特征向量, 可以对角化.

(3) 正确. 因为它有两个不相同的实特征根.

(4) 错误. 反例 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

(5) 正确. 几何重数为 1, 小于代数重数 2.

6. (10 分) 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \\ 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ 的奇异值分解.

答案 $A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4\sqrt{2} & & & \\ & 2\sqrt{2} & & \\ & 0 & 0 & \\ & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$. 不唯一.

法一:

$$A^T A = \begin{bmatrix} 20 & 12 \\ 12 & 20 \end{bmatrix} = 4 \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$\text{作正交相似对角化得 } A^T A = V \begin{bmatrix} 32 & \\ & 8 \end{bmatrix} V^T, \text{ 其中 } V = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}. \dots (2 \text{ 分})$$

$$\text{于是 } \Sigma = \begin{bmatrix} 4\sqrt{2} & & & \\ & 2\sqrt{2} & & \\ & 0 & 0 & \\ & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$U_2 = AV\Sigma_2^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

把 U_2 的列向量扩张成 $\mathbb{R}^4$ 的一组标准正交基即得 $U = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ (2 分)

下述做法酌情给分

法二: $A = \begin{bmatrix} B \\ B \end{bmatrix}$, 而 $B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 2 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}^T =: V\Lambda V^T$. 于是

$$A = \begin{bmatrix} V & \\ & V \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Lambda & \\ & \Lambda \end{bmatrix} V^T, \text{ 而 } \begin{bmatrix} \Lambda & \\ & \Lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & & & \\ & 2 & & \\ & & 4 & \\ & & & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & & * & * \\ & 1 & * & * \\ 1 & & * & * \\ & 1 & * & * \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4\sqrt{2} & & & \\ & 2\sqrt{2} & & \\ & & 0 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}, \text{ 故}$$

$$U = \begin{bmatrix} V & \\ & V \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & & * & * \\ & 1 & * & * \\ 1 & & * & * \\ & 1 & * & * \end{bmatrix}.$$

7. (10 分) 给定线性空间 $\mathbb{R}[x]_4 = \{a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4 \mid a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}\}$ 上的线性变换: 求导运算 $\frac{d}{dx}$.

(1) 求 $\frac{d}{dx}$ 在基 $1, x, \frac{x^2}{2!}, \frac{x^3}{3!}$ 下的矩阵.

(2) 求 $\frac{d}{dx}$ 在基 $\frac{x^3}{3!}, \frac{x^2}{2!}, x, 1$ 下的矩阵.

(3) 求证 $A = \begin{bmatrix} \lambda_0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_0 \end{bmatrix}$ 和 $A^T = \begin{bmatrix} \lambda_0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda_0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \lambda_0 \end{bmatrix}$ 相似.

答案 前两个小题根据计算过程酌情给分:

(1) $\frac{d}{dx}$ 在基 $1, x, \frac{x^2}{2!}, \frac{x^3}{3!}$ 下的矩阵为 $D = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ (3 分)

(2) $\frac{d}{dx}$ 在基 $\frac{x^3}{3!}, \frac{x^2}{2!}, x, 1$ 下的矩阵 $D^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ (3 分)

(3) 因为同一个线性变换在不同基下的矩阵相似, 所以 D 和 D^T 相似, (2 分)

即存在可逆矩阵 P 使得 $D^T = P^{-1}DP$. 于是

$$P^{-1}AP = P^{-1}(\lambda_0 I_4 + D)P = \lambda_0 I_4 + D^T = A^T. \quad \text{..... (2 分)}$$

注: 可以不写出 P 的具体形式. 如果学生写了具体的 P , 但是有误, 不扣分.

8. (10 分) 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 求证: A 至少有 k 个正特征值 (计重数, 即未必是不同的特征值), 当且仅当存在 k 维子空间 V , 使得对于任意非零向量 $\mathbf{v} \in V$, 有 $\mathbf{v}^T A \mathbf{v} > 0$.

答案 将 A 正交相似对角化: $A = P \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^T$, 其中 $P = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \dots & \alpha_n \end{bmatrix}$ 是正交矩阵.
.....(2 分)

- 假设 A 至少有 k 个正特征值. 不妨假设 $\lambda_1, \dots, \lambda_k > 0$. 令 $V = \text{span}(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$,
.....(2 分)

下证: 对于任意非零向量 $\mathbf{v} \in V$, 有 $\mathbf{v}^T A \mathbf{v} > 0$. 事实上, 我们把 $\mathbf{v}$ 写成

$$\mathbf{v} = x_1 \alpha_1 + \dots + x_k \alpha_k, \text{ 那么 } \mathbf{v}^T A \mathbf{v} = \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i^2 > 0. \quad \text{.....(2 分)}$$

- 假设存在 k 维子空间 V , 使得对于任意非零向量 $\mathbf{v} \in V$, 有 $\mathbf{v}^T A \mathbf{v} > 0$. 用反证法来证明 A 至少有 k 个正特征值: 若反之, 则不妨设 $\lambda_k, \dots, \lambda_n \leq 0$. 考虑 $W = \text{span}(\alpha_k, \dots, \alpha_n)$,
.....(1 分)

那么 $\dim(W) = n - k + 1$, 根据维数公式就有 $\dim(W \cap V) \geq 1$, 因此我们可以取到非零向量 $\beta \in W \cap V$.

.....(1 分)

一方面, 由 $\beta \in V$ 可知: $\beta^T A \beta > 0$; 另一方面, $\beta \in W$, 我们把 β 写成

$$\beta = x_k \alpha_k + \dots + x_n \alpha_n, \text{ 那么 } \beta^T A \beta = \sum_{i=k}^n \lambda_i x_i^2 \leq 0. \text{ 矛盾.}$$

.....(2 分)

9. (10 分) 设 A 是 n 阶正定实对称矩阵, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 求证:

$$0 \leq \mathbf{x}^T (A + \mathbf{x} \mathbf{x}^T)^{-1} \mathbf{x} < 1.$$

答案 法一:

$$A \text{ 正定, 对任意 } 0 \neq \beta, \beta^T (A + \mathbf{x} \mathbf{x}^T) \beta = \beta^T A \beta + (\beta^T \mathbf{x})^2 > 0$$

.....(2 分)

$$\text{故 } A + \mathbf{x} \mathbf{x}^T \text{ 也正定, 因此 } \mathbf{x}^T (A + \mathbf{x} \mathbf{x}^T)^{-1} \mathbf{x} \geq 0.$$

.....(3 分)

$$A \text{ 对称正定, 可假设 } A = P^T P, \text{ 作变量替换 } \mathbf{y} = (P^T)^{-1} \mathbf{x}, \text{ 只需证 } \mathbf{y}^T (I_n + \mathbf{y} \mathbf{y}^T)^{-1} \mathbf{y} < 1.$$

.....(2 分)

$$\text{注意到 } (I_n + \mathbf{y} \mathbf{y}^T) \mathbf{y} = (1 + \mathbf{y}^T \mathbf{y}) \mathbf{y}, \text{ 所以}$$

$$\mathbf{y}^T (I_n + \mathbf{y} \mathbf{y}^T)^{-1} \mathbf{y} = \frac{\mathbf{y}^T \mathbf{y}}{1 + \mathbf{y}^T \mathbf{y}} < 1.$$

.....(3 分)

法二:

$$\text{由 } A \text{ 正定, 知 } A \text{ 可逆且 } A^{-1} \text{ 正定,}$$

.....(2 分)

$$\text{故 } 1 + \mathbf{x}^T A^{-1} \mathbf{x} > 1,$$

.....(2 分)

直接用 Sherman-Morrison 公式,

$$\mathbf{x}^T(A + \mathbf{x}\mathbf{x}^T)^{-1}\mathbf{x} = \frac{\mathbf{x}^T A^{-1}\mathbf{x}}{1 + \mathbf{x}^T A^{-1}\mathbf{x}} \in [0, 1). \quad \dots\dots\dots (6 \text{ 分})$$

下述解法参照上面的标准酌情给分.

法三: $\mathbf{x}^T(A + \mathbf{x}\mathbf{x}^T)^{-1}\mathbf{x} \geq 0$ 的证明同法一. 另一方面

$$\begin{aligned} 1 - \mathbf{x}^T(A + \mathbf{x}\mathbf{x}^T)^{-1}\mathbf{x} &= \det(I - (A + \mathbf{x}\mathbf{x}^T)^{-1}\mathbf{x}\mathbf{x}^T) \\ &= \det((A + \mathbf{x}\mathbf{x}^T)^{-1}A) \\ &= \det((I + A^{-1}\mathbf{x}\mathbf{x}^T)^{-1}) \\ &= 1/\det(I + A^{-1}\mathbf{x}\mathbf{x}^T) \\ &= 1/(1 + \mathbf{x}^T A^{-1}\mathbf{x}) \\ &> 0. \end{aligned}$$

10. (10 分) 给定 n 阶可逆矩阵 A 及线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, $A\tilde{\mathbf{x}} = \tilde{\mathbf{b}}$. 求证:

$$\frac{\|\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \frac{\sigma_1}{\sigma_n} \frac{\|\mathbf{b} - \tilde{\mathbf{b}}\|}{\|\mathbf{b}\|},$$

其中 σ_1, σ_n 分别为 A 的最大和最小奇异值.

答案

$$\text{注意到: } \|A\| = \sigma_1, \|A^{-1}\| = \sigma_n^{-1} \quad \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$\text{那么一方面, } \frac{\|\mathbf{b}\|}{\|\mathbf{x}\|} = \frac{\|A\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \|A\| = \sigma_1 \quad \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$\text{另一方面, } \frac{\|\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}\|}{\|\mathbf{b} - \tilde{\mathbf{b}}\|} = \frac{\|A^{-1}(\mathbf{b} - \tilde{\mathbf{b}})\|}{\|\mathbf{b} - \tilde{\mathbf{b}}\|} \leq \|A^{-1}\| = \sigma_n^{-1} \quad \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

把上述两式相乘就得到了所需不等式.